



Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Universidad Mariano Gálvez De Guatemala Centro universitario de San Juan Sacatepéquez

Facultad: De Ingeniería En Sistemas De Información y Ciencias De la Computación

Docente: Ing. Miguel Ángel Catalán

Curso: Algoritmos

Ciclo: II

Proyecto

Manual De Usuario

Gestor De Notas Académicas

Nombre: Derek Stuard Jimenez Deleón

Carné: 7590-25-10502

Sección: B

Fecha: 17/10/202

Tabla de contenido

1. REQUISITOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA	2
1.1. Requisitos de software	3
1.2. Requisitos de hardware	3
1.3. Requisitos del sistema operativo	3
1.4. Ejecución del programa	4
1.5. Requisitos de conocimiento del usuario	4
2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA EL USO DEL MENU	4
Opción 1: Registrar nuevo curso	4
Opción 2: Mostrar todos los cursos y notas	4
Opción 3: Calcular promedio general	4
Opción 4: Contar cursos aprobados y reprobados	5
Opción 5: Buscar curso por nombre (búsqueda lineal)	5
Opción 6: Actualizar nota de un curso	5
Opción 7: Eliminar un curso	5
Opción 8: Ordenar cursos por nota (ordenamiento burbuja)	5
Opción 9: Ordenar cursos por nombre (ordenamiento inserción)	6
Opción 10: Buscar curso por código (búsqueda binaria)	6
Opción 11: Simular cola de solicitudes de revisión de notas	6
Opción 12: Mostrar historial de cambios (pila)	6
Opción 13: Salir del programa	6
4. EJEMPLOS DE USO (CAPTURAS)	7
5. PREGUNTAS FRECUENTES Y ERRORES COMUNES	9
5.1. ¿Por qué no puedo registrar un curso nuevo?	9
5.2. ¿Qué hago si ingreso una nota inválida?	9
5.3. No aparece ningún curso al mostrar los cursos	9
5.4. El promedio general no se calcula	9
5.5. La búsqueda de cursos no funciona	9
5.6. No puedo actualizar la nota de un curso	10
5.7. No puedo eliminar un curso	10
5.8. La cola de revisiones no procesa solicitudes	10
5.9. El historial de cambios está vacío	10
5.10. Mensajes de error genéricos	10

1. PROPÓSITO DEL SISTEMA

El propósito del sistema “Gestor de Notas Académicas” es brindar una herramienta informática que permita registrar, administrar y analizar las calificaciones de los cursos de un estudiante de forma ordenada, práctica y eficiente. Su función principal es facilitar el control de las notas obtenidas en diferentes asignaturas, permitiendo visualizar de manera rápida el rendimiento académico general.

Este sistema está diseñado para que el usuario pueda registrar nuevos cursos con sus respectivas notas, modificarlas o eliminarlas en caso de ser necesario, y consultar información importante como el promedio general, los cursos aprobados o reprobados y los datos individuales de cada materia. Además, incorpora métodos de búsqueda y ordenamiento que optimizan la consulta de datos, lo que permite comprender mejor cómo funcionan estructuras y algoritmos en la práctica.

La implementación de estructuras de datos y algoritmos como búsquedas lineales y binarias, ordenamientos por burbuja e inserción, pilas para historial y colas para revisiones no responde únicamente a un ejercicio académico, sino que constituye la columna vertebral que garantiza la eficiencia, rapidez y confiabilidad en el manejo de la información. Cada característica está diseñada para resolver necesidades concretas: la búsqueda binaria optimiza la localización de cursos en grandes volúmenes de datos; los ordenamientos facilitan la identificación visual de patrones; el historial en pila asegura la trazabilidad de cambios; y las colas simulan flujos administrativos reales de revisión de notas.

Otro propósito fundamental del sistema es reforzar los conocimientos de programación estructurada, aplicando conceptos como listas, pilas y colas, junto con algoritmos clásicos de ordenamiento (burbuja e inserción) y búsqueda (lineal y binaria). De esta manera, el proyecto no solo cumple una función práctica en la gestión de notas, sino también una finalidad educativa, ya que ayuda a comprender cómo se implementan y utilizan estas estructuras dentro de un programa real.

En resumen, el “Gestor de Notas Académicas” tiene como propósito principal automatizar el manejo de calificaciones académicas y al mismo tiempo servir como herramienta de aprendizaje para el desarrollo de habilidades en programación, lógica y organización de datos.

1. REQUISITOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA

Para ejecutar el sistema “Gestor de Notas Académicas”, es necesario contar con ciertos requisitos técnicos y de software que garanticen el correcto funcionamiento del programa. A continuación, se detallan los elementos necesarios para su instalación, configuración y uso.

1.1. Requisitos de software

El programa está desarrollado en el lenguaje de programación Python, por lo que se debe tener instalado este intérprete en el equipo donde se desee ejecutar el sistema.

Versión de Python recomendada: Python 3.8 o superior.

Esto asegura compatibilidad con las funciones empleadas en el código.

El instalador puede obtenerse desde el sitio oficial:

<https://www.python.org/downloads/>

Una vez instalado Python, el programa puede ejecutarse directamente desde la consola o terminal, sin necesidad de instalar librerías adicionales, ya que utiliza únicamente funciones básicas del lenguaje.

De forma opcional, se recomienda utilizar un entorno de desarrollo o editor de código para facilitar la lectura, ejecución y depuración del programa. Algunos ejemplos recomendados son:

Visual Studio Code

PyCharm

IDLE (instalado automáticamente junto con Python)

1.2. Requisitos de hardware

El sistema no requiere grandes recursos, ya que es un programa liviano de tipo consola. Sin embargo, se sugieren las siguientes especificaciones mínimas:

- Procesador de 1 GHz o superior.
- Memoria RAM mínima de 2 GB.
- Al menos 100 MB de espacio disponible en disco.
- Pantalla y teclado funcionales, necesarios para la interacción por consola.

Estas características son suficientes para ejecutar el programa sin interrupciones ni retrasos, incluso en equipos de bajos recursos.

1.3. Requisitos del sistema operativo

El programa es multiplataforma, por lo que puede ejecutarse en distintos sistemas operativos, siempre que cuenten con una versión de Python instalada correctamente. Es compatible con:

- Windows 10 o superior
- Distribuciones de Linux (como Ubuntu, Debian, Fedora, entre otras)
- MacOS

1.4. Ejecución del programa

Abra la terminal o símbolo del sistema.

1. Navegue hasta la carpeta donde se encuentra el archivo del programa usando el comando `cd` (ejemplo: `cd C:\Usuarios\Derek\Documentos\GestorNotas`).
2. Ejecute el programa escribiendo:
3. `python nombre_del_archivo.py` y presione **Enter**.
4. Una vez ejecutado, verá el menú principal con todas las opciones numeradas del 1 al 13.

1.5. Requisitos de conocimiento del usuario

Para utilizar el programa adecuadamente, el usuario debe poseer conocimientos básicos sobre:

- Uso del sistema operativo y manejo de la terminal o consola.
- Comprensión general de conceptos de programación, especialmente en Python.
- Conocimiento básico sobre estructuras de datos simples, como listas, pilas y colas, para entender el funcionamiento interno del programa.

2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA EL USO DEL MENU

Opción 1: Registrar nuevo curso

1. Seleccione la opción 1 y presione **Enter**.
2. Ingrese el **código del curso** (ejemplo: 008). Cada código debe ser único.
3. Ingrese el **nombre del curso** (ejemplo: Matemáticas).
4. Ingrese la **nota obtenida** en el curso (número entre 0 y 100).
5. El curso se registrará automáticamente y quedará guardado en la lista de cursos y en el **historial de cambios**.
6. Si el código ya existe o la nota no es válida, el programa mostrará un mensaje de error y no registrará el curso.

Opción 2: Mostrar todos los cursos y notas

1. Seleccione la opción 2 y presione **Enter**.
2. El programa mostrará **todos los cursos registrados**, incluyendo su código, nombre y nota.
3. Si no hay cursos registrados, el sistema informará que la lista está vacía.

Opción 3: Calcular promedio general

1. Seleccione la opción 3.
2. El sistema calculará automáticamente el **promedio de todas las notas** registradas.
3. El promedio se mostrará con dos decimales.

4. Si no hay cursos registrados, el programa indicará que no es posible calcular el promedio.
-

Opción 4: Contar cursos aprobados y reprobados

1. Seleccione la opción 4.
 2. El programa contará cuántos cursos tienen nota **mayor o igual a 60** (aprobados) y cuántos tienen nota **menor a 60** (reprobados).
 3. Se mostrará un resumen con el número total de cursos aprobados y reprobados.
 4. Si no hay cursos registrados, se mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles.
-

Opción 5: Buscar curso por nombre (búsqueda lineal)

1. Seleccione la opción 5.
 2. Ingrese el **nombre del curso** que desea buscar.
 3. El programa revisará todos los cursos y mostrará la información del curso encontrado.
 4. Si el curso no existe, mostrará un mensaje indicando que no se encontró.
-

Opción 6: Actualizar nota de un curso

1. Seleccione la opción 6.
 2. Ingrese el **código del curso** cuya nota desea modificar.
 3. Ingrese la **nueva nota** (entre 0 y 100).
 4. La nota del curso se actualizará y el cambio se registrará en el **historial de cambios**.
 5. Si el código no existe o la nota es inválida, se mostrará un mensaje de error.
-

Opción 7: Eliminar un curso

1. Seleccione la opción 7.
 2. Ingrese el **código del curso** que desea eliminar.
 3. El curso será eliminado de la lista y se registrará la acción en el **historial de cambios**.
 4. Si el curso no existe, se mostrará un mensaje indicando que no se encontró.
-

Opción 8: Ordenar cursos por nota (ordenamiento burbuja)

1. Seleccione la opción 8.
2. Los cursos se ordenarán de **menor a mayor** según su nota.
3. El programa mostrará la lista de cursos ordenada.

4. Si no hay cursos registrados, se mostrará un mensaje indicando que no hay datos para ordenar.
-

Opción 9: Ordenar cursos por nombre (ordenamiento inserción)

1. Seleccione la opción 9.
 2. Los cursos se ordenarán **alfabéticamente** por nombre.
 3. El programa mostrará la lista de cursos ordenada.
 4. Si no hay cursos registrados, se mostrará un mensaje indicando que no hay datos para ordenar.
-

Opción 10: Buscar curso por código (búsqueda binaria)

1. Seleccione la opción 10.
 2. Ingrese el **código del curso** que desea buscar.
 3. El programa ordenará automáticamente la lista por código y realizará la búsqueda binaria.
 4. Si el curso se encuentra, se mostrará su información; de lo contrario, se indicará que no se encontró.
-

Opción 11: Simular cola de solicitudes de revisión de notas

1. Seleccione la opción 11.
 2. Aparecerá un **submenú** con opciones numeradas:
 - **1. Agregar solicitud:** ingrese el código del curso que desea revisar. La solicitud se agregará al final de la cola.
 - **2. Procesar solicitud:** el primer curso en la cola se procesa y se elimina de la lista (FIFO).
 - **3. Mostrar solicitudes en cola:** muestra todas las solicitudes pendientes.
 - **4. Salir de la simulación de cola:** regresa al menú principal.
 3. La cola sigue el **orden de llegada**, procesando primero las solicitudes más antiguas.
-

Opción 12: Mostrar historial de cambios (pila)

1. Seleccione la opción 12.
2. El sistema mostrará todos los cambios realizados en los cursos: registros, actualizaciones y eliminaciones.
3. Los cambios se muestran **desde el más reciente hasta el más antiguo**.

Opción 13: Salir del programa

1. Seleccione la opción 13.
2. El programa mostrará un mensaje de despedida y se cerrará.

4. EJEMPLOS DE USO (CAPTURAS)

REGISTRAR NUEVO CURSO

```
=====
Ingrese el código del curso (ej. 008): 001
Ingrese el nombre del curso: MATEMATICA DISCRETA
Ingrese la nota del curso: 75
Curso 001 'MATEMATICA DISCRETA' con nota 75 registrado exitosamente.
=====
```

MOSTRAR CURSOS Y NOTAS

```
=====
Código: 001, Curso: MATEMATICA DISCRETA, Nota: 75
Código: 002, Curso: CONTABILIDAD 11, Nota: 91
Código: 003, Curso: PRECALCULO, Nota: 55
Código: 004, Curso: ALGORITMOS, Nota: 61
Código: 005, Curso: ALGEBRA LINEAL, Nota: 42
=====
```

CALCULAR PROMEDIO GENERAL

```
=====
El promedio general de las notas es: 64.80
=====
```

BUSCAR CURSO POR NOMBRE (LINEAL)

```
=====
Ingrese el nombre del curso a buscar: matematica discreta
Curso encontrado: 001 - MATEMATICA DISCRETA, Nota: 75
=====
```

ACTUALIZAR NOTA DE UN CURSO

```
=====
Ingrese el código del curso a actualizar: 004
Ingrese la nueva nota para 'ALGORITMOS': 75
Nota del curso 004 'ALGORITMOS' actualizada a 75.
=====
```

ELIMINAR CURSO

```
=====
Ingrese el código del curso a eliminar: 005
Curso 005 eliminado exitosamente.
=====
```

ORDENAR CURSOS POR NOTA (BURBUJA)

=====
Cursos ordenados por nota (de menor a mayor):
=====

MOSTRAR CURSOS Y NOTAS

=====
Código: 002, Curso: ALGEBRA LINEAL, Nota: 45
Código: 003, Curso: PRECALCULO, Nota: 55
Código: 001, Curso: MATEMATICA DISCRETA, Nota: 75
Código: 004, Curso: ALGORITMOS, Nota: 75
=====

HISTORIAL DE CAMBIOS

=====
- Se eliminó el curso 005 'CONTABILIDAD' con nota 91.
- Se actualizó 004 'ALGORITMOS' de nota 61 a 75.
- Se registró el curso 005 'CONTABILIDAD' con nota 91.
- Se registró el curso 004 'ALGORITMOS' con nota 61.
- Se registró el curso 003 'PRECALCULO' con nota 55.
- Se registró el curso 002 'ALGEBRA LINEAL' con nota 45.
- Se registró el curso 001 'MATEMATICA DISCRETA' con nota 75.
=====

BUSCAR CURSO POR CODIGO (BINARIA)

=====
Ingrese el código del curso a buscar (ej. 008): 002
Curso encontrado: 002 - ALGEBRA LINEAL, Nota: 45
=====

```
=====
SIMULACION DE COLA DE REVISIONES
=====
1. Agregar solicitud
2. Procesar solicitud
3. Mostrar solicitudes en cola
4. Salir de la simulación de cola
Seleccione una opción (1-4): 1
Ingrese el código del curso para la solicitud de revisión: 001
Solicitud para el curso '001' agregada a la cola.

1. Agregar solicitud
2. Procesar solicitud
3. Mostrar solicitudes en cola
4. Salir de la simulación de cola
Seleccione una opción (1-4): 1
Ingrese el código del curso para la solicitud de revisión: 002
Solicitud para el curso '002' agregada a la cola.

1. Agregar solicitud
2. Procesar solicitud
3. Mostrar solicitudes en cola
4. Salir de la simulación de cola
Seleccione una opción (1-4): 1
Ingrese el código del curso para la solicitud de revisión: 003
Solicitud para el curso '003' agregada a la cola.

1. Agregar solicitud
2. Procesar solicitud
3. Mostrar solicitudes en cola
4. Salir de la simulación de cola
Ingrese el código del curso para la solicitud de revisión: 004
Solicitud para el curso '004' agregada a la cola.

1. Agregar solicitud
2. Procesar solicitud
3. Mostrar solicitudes en cola
4. Salir de la simulación de cola
Seleccione una opción (1-4): 2
Procesando solicitud para el curso '001'.

1. Agregar solicitud
2. Procesar solicitud
3. Mostrar solicitudes en cola
4. Salir de la simulación de cola
Seleccione una opción (1-4): 001
Opción no válida. Por favor, seleccione una opción del 1 al 4.

1. Agregar solicitud
2. Procesar solicitud
3. Mostrar solicitudes en cola
4. Salir de la simulación de cola
Seleccione una opción (1-4): 3
Solicitudes en la cola:
- 002
- 003
- 004

1. Agregar solicitud
2. Procesar solicitud
3. Mostrar solicitudes en cola
4. Salir de la simulación de cola
Seleccione una opción (1-4): _
```

5. PREGUNTAS FRECUENTES Y ERRORES COMUNES

5.1. ¿Por qué no puedo registrar un curso nuevo?

Posible causa: El código que ingresó ya existe en el sistema.

Solución: Verifique que el código sea único antes de registrarlo. Cada curso debe tener un código distinto.

5.2. ¿Qué hago si ingreso una nota inválida?

Posible causa: La nota no es un número o está fuera del rango permitido (0-100).

Solución: Ingrese solo números enteros entre 0 y 100. Evite letras o símbolos.

5.3. No aparece ningún curso al mostrar los cursos

Posible causa: No se ha registrado ningún curso todavía.

Solución: Primero debe registrar uno o más cursos usando la opción 1. Registrar nuevo curso.

5.4. El promedio general no se calcula

Posible causa: No hay cursos registrados o todos los registros fueron eliminados.

Solución: Asegúrese de registrar al menos un curso antes de calcular el promedio.

5.5. La búsqueda de cursos no funciona

Búsqueda por nombre (lineal):

- **Error común:** No coincide si hay espacios extra o diferencias de mayúsculas/minúsculas.
- **Solución:** Ingrese el nombre exacto o use la capitalización correcta. El sistema ignora mayúsculas/minúsculas, pero los espacios sí cuentan.

Búsqueda por código (binaria):

- **Error común:** Ingresar un código que no existe o no usar el formato correcto.
- **Solución:** Verifique que el código exista y siga el formato utilizado al registrarlo (ej. 008).

5.6. No puedo actualizar la nota de un curso

Posible causa: El código ingresado no corresponde a ningún curso registrado o la nueva nota es inválida.

Solución:

1. Asegúrese de ingresar el código correcto del curso.
2. Ingrese una nota válida entre 0 y 100.

5.7. No puedo eliminar un curso

Posible causa: El curso con el código ingresado no existe.

Solución: Compruebe que el código que desea eliminar corresponda a un curso registrado. Use la opción 2 para listar todos los cursos y verificar los códigos.

5.8. La cola de revisiones no procesa solicitudes

Posible causa: La cola está vacía.

Solución: Primero agregue solicitudes usando la opción 1 dentro del submenú de la cola antes de intentar procesarlas.

5.9. El historial de cambios está vacío

Posible causa: No se ha registrado, actualizado ni eliminado ningún curso desde que inició el programa.

Solución: Realice alguna acción sobre los cursos para que se genere un historial.

5.10. Mensajes de error genéricos

Entrada no válida: Puede aparecer si se ingresan letras cuando se espera un número (por ejemplo, en la nota o en el código del curso si se espera formato numérico).

Solución: Revise la entrada y vuelva a intentarlo siguiendo el formato requerido.